

7.1 Suppose that we decompose the schema $R = (A, B, C, D, E)$ into

(A, B, C)
 $(A, D, E).$

Show that this decomposition is a lossless decomposition if the following set F of functional dependencies holds:

$A \rightarrow BC$
 $CD \rightarrow E$
 $B \rightarrow D$
 $E \rightarrow A$

使用 Chase 算法证明无损分解

1. 创建一个表格，列是模式 R 的所有属性 (A, B, C, D, E) ，行是分解后的每个关系 $R_1=(A, B, C)$ 和 $R_2=(A, D, E)$ 。

	A	B	C	D	E
$R_1(A, B, C)$	a1	a2	a3	b14	b15
$R_2(A, D, E)$	a1	b22	b23	a4	a5

2. 应用函数依赖

应用 $A \rightarrow BC$ ， A 两行都是 a ，将 BC 对应的行也更新为 a

	A	B	C	D	E
$R_1(A, B, C)$	a1	a2	a3	b14	b15
$R_2(A, D, E)$	a1	a2	a3	a4	a5

同理，应用 $B \rightarrow D$

	A	B	C	D	E
$R_1(A, B, C)$	a1	a2	a3	a4	b15
$R_2(A, D, E)$	a1	a2	a3	a4	a5

应用 $CD \rightarrow E$

	A	B	C	D	E
$R_1(A, B, C)$	a1	a2	a3	a4	a5
$R_2(A, D, E)$	a1	a2	a3	a4	a5

应用 $E \rightarrow A$

	A	B	C	D	E
$R_1(A, B, C)$	a1	a2	a3	a4	a5
$R_2(A, D, E)$	a1	a2	a3	a4	a5

3. 因为已经存在至少一行全部为 a 值，所以证明了该分解为无损分解

证毕

7.6 Compute the closure of the following set F of functional dependencies for relation schema $R = (A, B, C, D, E)$.

$$A \rightarrow BC$$

$$CD \rightarrow E$$

$$B \rightarrow D$$

$$E \rightarrow A$$

List the candidate keys for R .

一、求候选键

1.将属性分类

L:

LR: A,B,C,D,E

R:

N:

L 和 N 中没有属性，所以候选键必定为 LR 的某些子集

2.从小到大求 LR 子集的闭包

$(A)^+$

从 $\{A\}$ 开始

应用 $A \rightarrow BC$: $A^+ = \{A, B, C\}$

应用 $B \rightarrow D$: $A^+ = \{A, B, C, D\}$

应用 $CD \rightarrow E$: $A^+ = \{A, B, C, D, E\} = U$

因为 A^+ 包含了 R 的所有属性 (A, B, C, D, E) ，所以 A 是一个超键。

同理，

$(B)^+ = \{B, D\}$

$(C)^+ = \{C\}$

$(D)^+ = \{D\}$

$(E)^+ = \{E, A, B, C, D\} = U$

$(BC)^+ = \{B, C, D, E, A\} = U$

$(CD)^+ = \{C, D, E, A, B\} = U$

3.由候选键的定义，候选键是最小的超键（即其任何真子集都不是超键）

由 2 得，候选键为 $\{A\}, \{E\}, \{BC\}, \{CD\}$

二、求 F 的闭包 F^+

由 2 求得的闭包可得

$F^+ = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, B \rightarrow D, E \rightarrow A, E \rightarrow B, E \rightarrow C, E \rightarrow D, BC \rightarrow D, BC \rightarrow E, BC \rightarrow A, CD \rightarrow E, CD \rightarrow A, CD \rightarrow B\}$

（右部分解开来）

7.30 Consider the following set F of functional dependencies on the relation schema (A, B, C, D, E, G) :

$$\begin{aligned} A &\rightarrow BCD \\ BC &\rightarrow DE \\ B &\rightarrow D \\ D &\rightarrow A \end{aligned}$$

- Compute B^+ .
- Prove (using Armstrong's axioms) that AG is a superkey.
- Compute a canonical cover for this set of functional dependencies F ; give each step of your derivation with an explanation.
- Give a 3NF decomposition of the given schema based on a canonical cover.
- Give a BCNF decomposition of the given schema using the original set F of functional dependencies.

a.

初始闭包: $B^+ = \{B\}$

应用 $B \rightarrow D$: $B^+ = \{B, D\}$

应用 $D \rightarrow A$: $B^+ = \{B, D, A\}$

应用 $A \rightarrow BCD$: $B^+ = \{B, D, A, C\}$

应用 $BC \rightarrow DE$: $B^+ = \{B, D, A, C, E\}$

所以, $B^+ = \{A, B, C, D, E\}$ 。

b.

要证明 AG 是超键, 需要证明 $(AG)^+$ 包含 R 的所有属性 $\{A, B, C, D, E, G\}$

应用 Armstrong 原理 (自反律, 增广律, 传递律)

1. $A \subseteq A$, 所以 $A \rightarrow A$ —— 自反律

2. $A \rightarrow BCD$, 所以 $A \rightarrow ABCD$ —— 增广律

3. $BC \rightarrow DE$, 所以 $ABCD \rightarrow ABCDE$ —— 增广律

4. $A \rightarrow ABCD$ 且 $ABCD \rightarrow ABCDE$, 所以 $A \rightarrow ABCDE$ —— 传递律

5. $A \rightarrow ABCDE$ 所以 $AG \rightarrow ABCDEG$ —— 增广律

所以, $(AG)^+ = \{A, B, C, D, E, G\} = U$ 。

所以, AG 是超键

c.

原始: $F = \{A \rightarrow BCD, BC \rightarrow DE, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

1. 右部分解: $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, BC \rightarrow D, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

2. 去除左部冗余:

检查 $BC \rightarrow D$:

去掉 C , $B^+ = \{B, D\}$ 。 B^+ 包含 D , 所以 C 在 $BC \rightarrow D$ 中是冗余的, 去除

检查 $BC \rightarrow E$:

去掉 C, $B^+ = \{B, D\}$ 。不包含 E。所以 C 在 $BC \rightarrow E$ 中不冗余。

去掉 $C^+ = \{C\}$ 。不包含 E。所以 B 在 $BC \rightarrow E$ 中不冗余。

因此, $BC \rightarrow E$ 的左部没有冗余属性保留

$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

3. 去除冗余依赖

检查 $A \rightarrow D$: 计算 A^+ (使用 $F - \{A \rightarrow D\} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$)

$A^+ = \{A\}$

应用 $A \rightarrow B$: $A^+ = \{A, B\}$

应用 $A \rightarrow C$: $A^+ = \{A, B, C\}$

应用 $B \rightarrow D$: $A^+ = \{A, B, C, D\}$

因为 A^+ 包含 D, 所以 $A \rightarrow D$ 是冗余的, 去除

得到 $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

同理,

检查 $A \rightarrow B$ 不冗余。

检查 $A \rightarrow C$ 不冗余。

检查 $BC \rightarrow E$ 不冗余。

检查 $B \rightarrow D$ 不冗余。

检查 $D \rightarrow A$ 不冗余。

最终 $F_c = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$ 。

d.

1. 根据正则覆盖来分解出关系

$F_c = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$ 。

合并左部 $F_c = \{A \rightarrow BC, BC \rightarrow E, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$ 。

$R_1(A, B, C)$

$R_2(B, C, E)$

$R_3(B, D)$

$R_4(D, A)$

2. 找 R 的候选键

L:

LR: A, B, C, D

R: E

N: G

$(AG)^+ = \{A, G\} \rightarrow \{A, B, C, D, G\} \rightarrow \{A, B, C, D, E, G\}$ 。AG 是候选键。

$(BG)^+ = \{B, G\} \rightarrow \{B, D, G\} \rightarrow \{B, D, A, G\} \rightarrow \{B, D, A, C, G\} \rightarrow \{B, D, A, C, E, G\}$ 。BG 是候选键。

$(CG)^+ = \{C, G\}$ 。CG 不是候选键。

$(DG)^+ = \{D, G\} \rightarrow \{D, A, G\} \rightarrow \{D, A, B, C, G\} \rightarrow \{D, A, B, C, E, G\}$ 。DG 是候选键。

所以 R 的候选键是 $\{AG, BG, DG\}$

3. 检查有没有模式包含任一候选键

$R_1(A, B, C)$ 不包含 G。

$R_2(B, C, E)$ 不包含 G。

$R_3(B, D)$ 不包含 G。

$R_4(D, A)$ 不包含 G。

没有。

4.添加一个仅包含候选键属性的模式 R5(A,G)

最终 3NF 分解:

R1(A, B, C), R2(B, C, E), R3(B, D), R4(D, A), R5(A, G)

e.

原始的 $F = \{A \rightarrow BCD, BC \rightarrow DE, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$

R 的候选键是 {AG, BG, DG}

1.检查 $A \rightarrow BCD$ 。

A 不是 R 的超键, 违反 BCNF。

计算 $A^+ = \{A, B, C, D, E\}$ 。

将 R 分解为:

$R1 = A^+ = (A, B, C, D, E)$ $F_{R1} = \{A \rightarrow BCD, BC \rightarrow DE, B \rightarrow D, D \rightarrow A\}$ 。

$R2 = (R - A^+) \cup \{A\} = (\{G\}) \cup \{A\} = (A, G)$ $F_{R2} = \{\}$

2.检查 R1 是否为 BCNF

R1 的候选键为{A, B, D}

F_{R1} 中的 FD 是否违反 BCNF

$A \rightarrow BCD$: A 是 R1 的键。

$BC \rightarrow DE$: BC 是 R1 的超键。

$B \rightarrow D$: B 是 R1 的键。

$D \rightarrow A$: D 是 R1 的键。

R1(A, B, C, D, E) 满足 BCNF。

3.检查 R2 是否为 BCNF。

没有非平凡 FD。满足 BCNF。

最终 BCNF 分解:

R1(A, B, C, D, E)

R2(A, G)